Nume _____

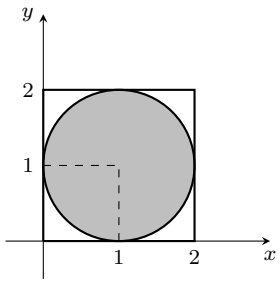
Grupă _____

1.	2.	3.	4.	5.	Total

Examen – Matematici Speciale

1. O locuinţă este dotată cu un sistem de alarmă. În fiecare zi, sistemul de alarmă se declanșează cu probabilitatea 0.95 dacă există o situație periculoasă, și cu probabilitatea 0.005 dacă ziua respectivă este normală. Zilele cu condiții periculoase apar cu probabilitatea 0.005, independent unele de altele (cel mult o situaţie periculoasă pe zi).
   (a) Scrieţi câmpul de evenimente asociat. Care este probabilitatea unei alarme? Dacă sistemul de alarmă se declanșează, cu ce probabilitate ziua respectivă este normală?
   (b) Care este probabilitatea unei situații periculoase nesemnalizate, adică probabilitatea ca în ziua respectivă să fie o situaţie periculoasă şi alarma să nu se declanșeze?
   (c) În medie, câte alarme false (sistemul de alarmă se declanşează şi ziua este normală) și câte situații periculoase nesemnalizate apar într-o perioadă de 10 ani? Comentați eficiența sistemului de alarmă.
2. Un test grilă are 4 variante de răspuns pentru fiecare întrebare, dintre care exact una este corectă. Testul conține 20 de întrebări. Un student cunoaște răspunsul corect la primele 14 din cele 20 de întrebări. Pentru restul întrebărilor, bifează la întâmplare o variantă de răspuns. Fie X numărul total al întrebărilor la care studentul răspunde corect.
   (a) Determinaţi repartiţia lui X şi cel mai probabil număr de întrebări la care studentul răspunde corect.
   (b) Aflaţi numărul mediu de întrebări $M(X)$ la care studentul răspunde corect şi estimaţi probabilitatea ca numărul întrebărilor la care studentul răspunde corect să fie cuprins între 14 şi 17.
3. O urnă conţine 5 zaruri cu patru fețe și 3 zaruri cu șase fețe. Pentru a nu putea fi identificate, zarurile sunt ambalate în cutiuţe sferice identice ca dimensiune. Se extrage din urnă o cutiuţă la întâmplare, se scoate zarul din cutiuţa aleasă, se aruncă și se observă rezultatul. Fie X numărul fețelor zarului ales și Y rezultatul aruncării.
   (a) Scrieţi tabelul repartiţiei comune a vectorului aleator (X, Y). Includeţi repartiţiile marginale ale lui X şi Y.
   (b) Sunt X şi Y independente? Justificaţi răspunsul.
4. Andrei doreşte să descarce două fișiere: fișierul 1 și fișierul 2. Fișierul 1 este disponibil pe pagina web A_1 sau pe pagina web A_2. Fișierul 2 este disponibil doar pe pagina web B. Timpul necesar (în secunde) pentru a descărca fișierul 1 de pe pagina A_1 este o variabilă aleatoare exponenţială $Exp(1)$. Timpul necesar pentru a descărca fișierul 1 de pe pagina A_2 este repartizat exponenţial $Exp(2)$. Timpul necesar pentru a descărca fișierul 2 de pe pagina B este $Exp(3)$. Cei trei timpi de descărcare sunt variabile aleatoare independente. Andrei decide să descarce de pe toate cele trei pagini simultan, în speranța că va obține ambele fișiere cât mai curând posibil. Fie T timpul până când obține ambele fișiere.
   (a) Calculați $P(T \leq t)$, pentru $t \geq 0$.
   (b) Determinaţi timpul mediu de descărcare $M(T)$.
5. Se alege un punct (X, Y) la întâmplare în pătratul $[0, 2]^2$. Densitatea vectorului aleator (X, Y) este

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\ ,\ f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 0 \leq x, y \leq 2 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$



   Fie Z variabila aleatoare indicator al evenimentului "punctul (X, Y) se găseşte în interiorul cercului $\mathcal{C}((1, 1), 1)$".
   (a) Scrieţi repartiţia lui Z şi deduceţi că $M(Z) = \frac{\pi}{4}$.
   (b) Se aleg acum la întâmplare n puncte $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ în pătratul $[0, 2]^2$ (cu aceeaşi densitate ca şi (X, Y)), independent unele de altele. Fie $Z_1, \ldots, Z_n$ variabilele indicator asociate, ca mai sus. Determinaţi valoarea minimă pentru n astfel încât, cu o probabilitate de cel puţin 0.99, abaterea în modul a variabilei $\frac{Z_1 + \ldots + Z_n}{n}$ de la $\frac{\pi}{4}$ să fie cel mult $\frac{1}{40}$.

$\phi(1.28) = 0.9, \phi(1.64) = 0.95, \phi(1.96) = 0.975, \phi(2) = 0.977, \phi(2.33) = 0.99, \phi(2.58) = 0.995$